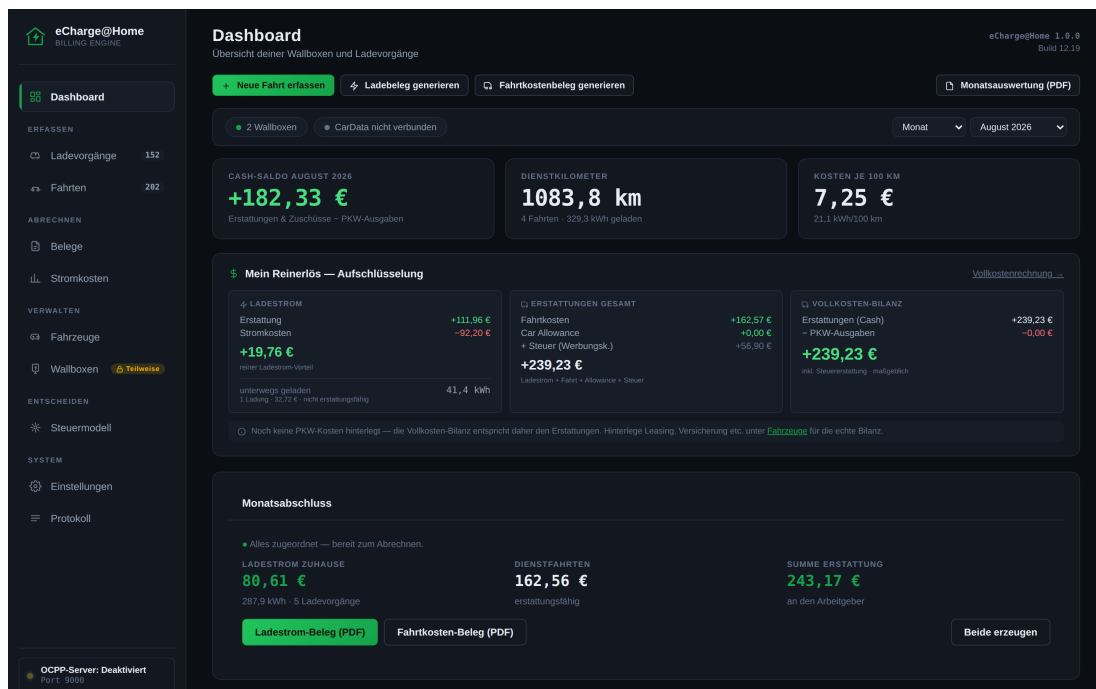


eCharge@Home

Schnellstart

In zehn Minuten vom Auspacken zum ersten Beleg



Fassung 1.0 · Stand August 2026

Worum es geht

Wer sein Fahrzeug zu Hause lädt und dienstlich unterwegs ist, steht vor einer schlichten Frage: Wie viel Strom war das, und was hat er gekostet? Der Hausstromzähler beantwortet das nicht — er kennt Waschmaschine und Wallbox nicht auseinander.

eCharge@Home führt beides zusammen: die Ladevorgänge Ihrer Wallbox und die Fahrten, für die der Strom verbraucht wurde. Daraus entstehen Eigenbelege für den Arbeitgeber und Nachweise für die Steuererklärung.

Dieser Schnellstart führt Sie durch die Einrichtung und den ersten Beleg. Das ausführliche Benutzerhandbuch beschreibt jede Funktion im Einzelnen.

Was Sie brauchen

Ein Elektro- oder Hybridfahrzeug	Das Sie überwiegend privat besitzen und dienstlich nutzen
Eine Wallbox oder einen Zähler	Damit sich der geladene Strom nachweisen lässt
Zehn Minuten	Für die einmalige Einrichtung

Schritt 1 — Starten

Zwei Wege stehen zur Wahl:

Auf einem NAS, Raspberry Pi oder Server (empfohlen)

Das fertige Abbild liegt öffentlich bereit — drei Zeilen genügen:

```
mkdir -p ~/echarge && cd ~/echarge
curl -O
https://raw.githubusercontent.com/STL2020/charge-at-home/main/docker-compose.ghcr.yml
docker compose -f docker-compose.ghcr.yml up -d
```

Danach im Browser <http://<IP-des-Geräts>:8501> aufrufen. Wer es lieber geführt hat: Das beiliegende `install.sh` fragt Verzeichnis, Ports und Zugangsschutz ab und richtet alles ein.

Auf dem eigenen Rechner

Doppelklick auf `install.bat` (Windows) beziehungsweise `bash install.sh` (macOS, Linux). Das Skript prüft die Voraussetzungen und installiert Fehlendes nach.

Mit Docker Desktop geht es auch in einer Zeile:

```
docker run -d -p 8501:8501 -v echarge-data:/srv/data
ghcr.io/stl2020/charge-at-home:latest
```

Wichtig bei lokaler Installation: Die Anwendung läuft nur, solange das Programmfenster geöffnet ist. Für die Erfassung ist das unerheblich. Binden Sie jedoch eine Wallbox über OCPP an, muss der Rechner laufen, wenn geladen wird — meist nachts. Sonst gehen Ladevorgänge verloren.

Schritt 2 — Einrichten

Beim ersten Start führt Sie die Anwendung durch vier Fragen. Sie dauern zusammen keine fünf Minuten und lassen sich später jederzeit ändern.

- 1. Hinweis bestätigen.** Ein kurzer Text zur Verwendung der erzeugten Nachweise.
- 2. Name eintragen.** Er erscheint auf allen Belegen.
- 3. Abrechnungsfall wählen.** Meist **Fall C**: eigenes Fahrzeug, Arbeitgeber erstattet. Die Anwendung erklärt jeden Fall.
- 4. Strompreis hinterlegen.** Der Preis Ihres Stromvertrags in Euro je Kilowattstunde. Ohne eigene Angabe rechnet die Anwendung mit dem BMF-Referenzwert von 0,34 €/kWh.

Zum Ausprobieren: Ist die Anwendung noch leer, fragt sie, ob Beispieldaten angelegt werden sollen — ein volles Jahr mit Fahrten, Ladevorgängen und Kosten. Damit lassen sich alle Auswertungen durchspielen, bevor Sie eigene Daten erfassen. Die Beispieldaten sind gekennzeichnet und jederzeit vollständig entfernbar.

Schritt 3 — Wallbox anbinden

Ohne Wallbox geht es auch — Ladevorgänge lassen sich von Hand eintragen oder als CSV einlesen. Mit Anbindung entfällt diese Arbeit.

Wallbox hinzufügen

Name * Standort

z. B. Heimwallbox Garage Musterstraße 1, 12345 Stadt

Standort erscheint auf Belegen als Ladestation.

Verbindungsart

Loxone-API Externer OCPP-Dienst OCPP (eingebaut)

Die Anwendung fragt den Miniserver ab. Für Loxone-Wallboxen der einfachste Weg — es ist nichts weiter einzurichten.

Integrationsweg

A - Direktabfrage B - Log-Tracker

Empfohlen. Die App fragt den Wallbox-Baustein zyklisch direkt ab (/dev/sps/io/<UUID>/all). Keine Änderung in Loxone Config nötig, kein Dateisystem-Zugriff.

ZUGANG ZUM MINISERVER

IP-Adresse * Benutzername *

192.168.1.99 admin

Passwort *

Wird verschlüsselt gespeichert und nie im Klartext angezeigt.

WALLBOX IM MINISERVER FINDEN

Bausteine suchen ☐ auch andere Bausteine zeigen

Liest die Konfiguration aus — es wird nichts verändert.

► Wonach wird gesucht?

► Baustein-Kennung von Hand eintragen

Wallboxen → Hinzufügen

Drei Verbindungsarten stehen zur Wahl:

Art	Wann sie passt
Loxone-API	Für Loxone-Wallboxen. Die Anwendung fragt den Miniserver ab — nichts weiter einzurichten.
Externer OCPP-Dienst	Für Wallboxen anderer Hersteller. Der Dienst läuft auf einem Gerät, das durchgehend eingeschaltet ist. So gehen auch nächtliche Ladungen nicht verloren.
OCPP (eingebaut)	Die Wallbox verbindet sich unmittelbar mit dieser Anwendung. Nur sinnvoll, wenn sie durchgehend läuft.

Für Wallboxen anderer Hersteller gibt es das kostenlose **LoxBerry-Plugin**. Es nimmt Ladevorgänge rund um die Uhr entgegen; eCharge@Home holt sie später ab. Der Rechner darf dann jederzeit ausgeschaltet sein.

Schritt 4 — Fahrten erfassen

Eine Fahrt braucht vier Angaben: wann, wohin, warum und womit. In dieser Reihenfolge fragt die Anwendung sie auch ab.

eCharge@Home BILLING ENGINE

Fahrten
Dienstfahrten mit dem Privatfahrzeug — nur relevant für Abrechnungsfall C

Alle | Dieser Monat | Letzter Monat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Dieses Jahr

Von: mm/dd/yyyy Bis: mm/dd/yyyy Ziel enthält: z.B. Düsseldorf Art: Alle Fahrten

0 km anzeigen

Vorschau | Beleg Arbeitgeber | Reisekosten-Nachweis (Jahr) | Fahrtenbuch (Vollkosten)

Erfasste Fahrten

DATUM	ROUTE	ANLASS	KM	SATZ	ERSTATTUNG AG	DIFFERENZ FA	AKTIONEN
23.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Baumarkt	Privatfahrt [Demo] privat	35,4	keine	0,00 €	0,00 €	[Icon]
22.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Einkauf Innenstadt	Privatfahrt [Demo] privat	23,3	keine	0,00 €	0,00 €	[Icon]
19.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Zulieferer Aachen, Jülicher Str. 191, 52070 Aachen	Lieferantenbesuch [Demo] dienstlich 0,15 €/km	297,8	0,15 €	44,67 €	44,67 €	[Icon]
18.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Standort Dortmund, Rheinlandsdamm 201, 44139 Dortmund	Außendienstbesuch [Demo] dienstlich 0,15 €/km	376,6	0,15 €	56,49 €	56,49 €	[Icon]
16.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Wochenendausflug	Privatfahrt [Demo] privat	287,8	keine	0,00 €	0,00 €	[Icon]
15.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Sportverein	Privatfahrt [Demo] privat	47,6	keine	0,00 €	0,00 €	[Icon]
13.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Zulieferer Aachen, Jülicher Str. 191, 52070 Aachen	Lieferantenbesuch [Demo] dienstlich 0,15 €/km	309,9	0,15 €	46,48 €	46,48 €	[Icon]
09.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Einkauf Innenstadt	Privatfahrt [Demo] privat	24,6	keine	0,00 €	0,00 €	[Icon]
05.08.2026	Beispielweg 12, 40210 Musterstadt → Werk Köln-Niehl, Niehler Gürtel 8, 50733 Köln	Projektbesprechung [Demo] dienstlich 0,15 €/km	99,5	0,15 €	14,92 €	14,92 €	[Icon]

OCPP-Server: Deaktiviert Port 9000

Ansicht „Fahrten“ mit Beispieldaten

Jede Fahrt ist entweder **dienstlich**, **privat** oder noch **offen**. Nur dienstliche Fahrten fließen in die Erstattung. Offene Fahrten zeigt das Dashboard an, damit vor dem Monatsabschluss nichts übersehen wird.

Schritt 5 — Beleg erzeugen

Am Monatsende genügen zwei Klicks. Auf dem Dashboard finden Sie den Monatsabschluss mit allen Zahlen und darunter die Knöpfe für die Belege.

1. Monat wählen (voreingestellt ist der laufende).
2. Auf **Beide erzeugen** klicken.

Sie erhalten zwei PDF-Dateien: den **Ladestrom-Beleg** mit allen Ladevorgängen und Zählerständen sowie den **Fahrtkosten-Beleg** mit den dienstlichen Fahrten. Beide enthalten die formalen Pflichtangaben für Arbeitgeber und Finanzamt.

eCharge@Home

BILLING ENGINE

Dashboard

ERFASSEN

Ladevorgänge152

Fahrten282

ABRECHNEN

Belege

VERWALTEN

Stromkosten

Fahrzeuge

Wallboxen Teilweise

ENTSCHEIDEN

Steuermodell

SYSTEM

Einstellungen

Protokoll

Ocpp-Server: Deaktiviert

Port: 9000

Belege

PDF-Belege erzeugen und Belegverlauf einsehen

Neuen Beleg erzeugen

Beleg-Typ

Ladestrom-Kostennachweis (Arbeitgeber)

Monatlicher Nachweis deiner Heimladekosten für den Arbeitgeber — Erstattung nach BMF-Pauschale (0,34 €/KWh).

Person

— Setup-Name verwenden —

Von

Bis

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Zusätzliche Angaben im Beleg

☐ E-Mail

☐ Personalnummer

☐ Kfz-Kennzeichen

☐ Telefon

Reiner Kostennachweis — ohne rechtliche/steuerliche Bewertung im Dokument.

PDF erzeugen

Belegverlauf

Jahr

Monat

Alle

Alle

TYP

ZEITRAUM

ERSTELLT AM

Keine Belege für diesen Filter gefunden.

Erzeugte Belege — jederzeit erneut herunterladbar

eCharge@Home · Schnellstart

Seite 7

Das Dashboard verstehen

Fünf Kacheln fassen den laufenden Monat zusammen:

Kachel	Bedeutung
Cash-Saldo	Was unter dem Strich hereinkommt: Erstattungen und Zuschüsse abzüglich der Ausgaben für das Fahrzeug.
Dienstkilometer	Gefahrene Kilometer für dienstliche Zwecke, mit Anzahl der Fahrten.
Kosten je 100 km	Was Sie der Strom tatsächlich kostet, umgerechnet auf hundert Kilometer.
Unterwegs geladen	Ladungen an fremden Säulen. Sie sind meist nicht erstattungsfähig — die Kachel weist darauf hin.
Offener Steuervorteil	Was Sie über die Steuererklärung noch geltend machen können.

Wenn etwas nicht funktioniert

Beobachtung	Abhilfe
Seite nicht erreichbar	Läuft die Anwendung? Bei Docker: <code>docker ps</code> . Lokal: Ist das Fenster noch offen?
Port 8501 belegt	Ein anderes Programm nutzt ihn. In der Datei <code>docker-compose.yml</code> auf <code>8502:8501</code> ändern.
Wallbox verbindet sich nicht	Adresse und Port prüfen. Bei OCPP: Version 1.6 mit JSON, nicht SOAP.
Verbunden, aber keine Werte	Manche Wallboxen senden erst während einer Ladung.
Beleg enthält falsche Zahlen	Sind alle Fahrten zugeordnet? Das Dashboard zeigt offene Fahrten an.

Wie es weitergeht

- Das **Benutzerhandbuch** beschreibt jede Funktion ausführlich — Auswertungen, Steuermodelle, Vollkostenrechnung, Datensicherung.
- Unter **Einstellungen** → **Hilfe** finden Sie dieselben Inhalte in der Anwendung, mit Volltextsuche.
- Fragen und Anregungen: www.loewemann.com

Ein Hinweis zum Schluss: Die Anwendung erzeugt Aufzeichnungen und Nachweise. Ob diese im Einzelfall anerkannt werden, entscheidet das Finanzamt beziehungsweise die Reisekostenstelle Ihres Arbeitgebers. Bei Zweifeln holen Sie bitte steuerlichen Rat ein.